

Documentation de stage

BTS SIO — 2e année

Baptiste Serrano

Nomattitude

Développeur back-end

12 janvier 2026 au 27 février 2026

Entreprise	Nomattitude, société B2B spécialisée dans la géolocalisation de véhicules, l'optimisation des trajets et la gestion de flotte.
Équipe technique	4 personnes : 3 développeurs et 1 support connaissant très bien le code.
Missions principales	Repenser le système de versionning Git, rédiger une documentation claire, développer une partie de la nouvelle application sur la géolocalisation.
Enjeu du stage	Participer à un projet stratégique : fusionner trois applications existantes dans une application plus moderne, plus claire et plus performante.

1. Présentation de l'entreprise

Nomattitude est une entreprise B2B dont l'activité repose sur trois grands services : la géolocalisation de véhicules, l'optimisation des trajets et la gestion de flotte. L'entreprise compte environ 15 à 20 salariés, dont 8 présents physiquement au siège de L'Union.

Lorsque j'ai commencé mon stage, l'entreprise était engagée dans un chantier important : faire évoluer son offre technique en réunissant ses trois applications historiques dans une application unique, plus moderne, plus performante et plus cohérente. Ce projet était stratégique, car il devait améliorer à la fois la qualité du produit, l'expérience utilisateur et la maintenance du code.

2. Intégration et découverte de l'équipe

Mon arrivée dans l'entreprise s'est faite progressivement. Le premier jour, la chargée de projet m'a accueilli et m'a expliqué la manière dont l'entreprise travaillait. Le second matin, j'ai été présenté à l'équipe technique. J'ai ensuite assisté à deux journées de réunion permettant de comprendre l'organisation, les outils utilisés et les objectifs du moment.

L'équipe technique était composée de quatre personnes : trois développeurs et un support technique qui connaissait très bien l'historique du code. J'avais également un tuteur de stage, chargé de me transmettre les normes de code à respecter. Les outils mis à ma disposition étaient volontairement simples : Visual Studio et Trello pour le suivi des tâches.

Ce qui m'a le plus marqué pendant cette phase d'intégration a été l'ambiance de travail. L'entreprise valorisait davantage la sympathie, l'encouragement et la progression que la pression immédiate de productivité. J'ai ressenti une vraie volonté de faire évoluer le produit avec une équipe stable, et non en changeant constamment les personnes.

3. Contexte technique du stage

Le projet principal reposait sur une logique d'API commune au web et au mobile. Toute l'équipe technique travaillait sur cette nouvelle architecture : certains sur la partie mobile, d'autres sur la partie web, et d'autres sur le back-end. Mon rôle de stagiaire développeur back-end m'a placé au cœur de cette refonte.

Le stage m'a demandé une forte capacité d'adaptation. J'ai dû apprendre un nouveau langage, respecter des contraintes de code très strictes et m'approprier la logique interne du projet. Même si l'entreprise suivait une organisation de type MVC cette diversité demandait de la rigueur afin de produire un travail cohérent avec les attentes du patron et du tuteur.

4. Mission principale : Migration des anciennes applications vers une seule nouvelle

Très tôt dans mon stage, j'ai identifié un problème important dans l'organisation technique : le système de versionning Git utilisé par l'entreprise était devenu difficile à exploiter. L'ancienne logique reposait sur une nomenclature trompeuse et trop longue, avec une multiplication de branches devenues inutiles. Au moment de mon observation, environ 126 branches n'avaient plus de réelle utilité.

Cette situation nuisait directement à l'efficacité de l'équipe. Un développeur pouvait perdre du temps à comprendre où travailler, à retrouver une ancienne modification ou à identifier l'état réel de l'application. Dans un projet stratégique mené par une petite équipe, cette confusion représentait un risque réel pour la maintenance, la stabilité et la lisibilité du code.

4.1 Analyse du besoin

Ma réflexion a consisté à partir d'un besoin simple : obtenir une organisation de branches claire, facile à comprendre et capable de sécuriser les évolutions de l'application. Je ne voulais pas seulement proposer un système théorique, mais une méthode réaliste pour une PME avec une équipe réduite et des usages variés de Git.

J'ai donc cherché une logique qui réponde à trois objectifs :

- rendre la nomenclature explicite afin d'identifier immédiatement l'auteur et l'objectif d'une branche ;
- faciliter le retour en arrière et la traçabilité des modifications ;
- clarifier les étapes d'avancement de l'application entre développement, validation et production.

4.2 La logique que j'ai proposée

J'ai conçu un système reposant sur trois branches principales : une branche de développement (dev), une branche de validation intermédiaire (beta) et une branche de production (master/prod). À cela s'ajoutaient des branches temporaires, créées par chaque développeur pour ses modifications propres.

Niveau	Rôle	Intérêt dans le projet
Branches développeur	Travail individuel sur une correction ou une fonctionnalité	Séparer clairement chaque contribution et savoir qui a modifié quoi.
dev	Intégration des développements en cours	Centraliser les merges des développeurs dans un espace commun de travail.
beta	Version intermédiaire de validation	Vérifier une version plus stable avant de la rapprocher de la production.
master / prod	Version de référence	Conserver une base propre, lisible et sécurisée pour la production.

J'ai également imposé une nomenclature explicite pour les branches développeurs, afin qu'une personne puisse comprendre le contenu d'une branche sans même ouvrir le code. Le principe retenu était de faire apparaître clairement le nom du développeur et l'objectif de la modification. Cette règle améliorerait immédiatement la lisibilité du dépôt.

Enfin, j'ai proposé que seul le "git master" réalise les passages entre les branches principales. Ce choix répondait au souhait du patron d'avoir une personne référente à la tête du système Git. Sur le plan organisationnel, cela permettait aussi de centraliser les validations, de mieux contrôler les mises à jour sensibles et de limiter les erreurs sur les branches stratégiques.

4.3 Pourquoi cette solution était adaptée

Selon moi, le principal avantage de ce nouveau système était sa facilité de compréhension. La structure des branches, la hiérarchie entre les environnements et la nomenclature claire permettaient de savoir rapidement où se trouvait une fonctionnalité, dans quel état se situait l'application et à qui appartenait chaque modification.

Cette solution était particulièrement adaptée à Nomattitude car l'équipe était réduite et travaillait sur un projet stratégique. Un modèle Git trop complexe aurait pu être contre-productif. À l'inverse, un modèle trop libre aurait entretenu la confusion existante. Mon approche cherchait donc un équilibre entre simplicité, traçabilité et sécurité.

5. Mise en place et documentation

Une fois la logique validée, j'ai mis en place le système et j'ai rédigé une documentation dédiée.

L'objectif n'était pas seulement d'expliquer le nouveau fonctionnement, mais aussi de permettre une prise en main rapide par l'équipe et par d'éventuels nouveaux développeurs.

J'ai choisi une documentation pédagogique, structurée et progressive. Elle commençait par rappeler les bases de Git, puis présentait la logique propre au projet Atlas, avant de détailler les étapes d'utilisation dans Visual Studio Code avec une extension et en ligne de commande. J'y ai également ajouté un glossaire des commandes essentielles. Cette forme simple a facilité l'appropriation du système par l'équipe.

L'impact a été concret : mon système a été utilisé dès la semaine suivant la diffusion de ma documentation. Les retours ont été positifs, notamment sur la compréhension du fonctionnement et sur la clarté du support écrit. Cela montre qu'au-delà de l'aspect technique, la documentation joue un rôle central dans l'efficacité d'une équipe de développement.

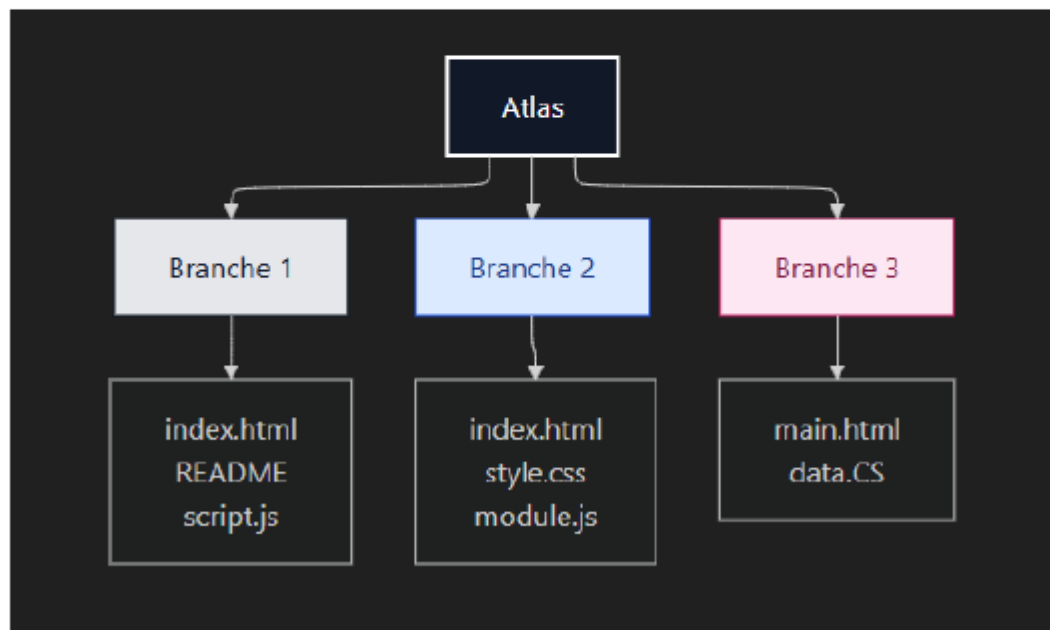
Point fort du stage : j'ai non seulement proposé une solution technique, mais je l'ai aussi rendue exploitable par l'équipe grâce à une documentation claire et directement applicable.

1- Comprendre comment fonctionne Git

Git est un système de gestion de projets en cloud. Il permet de stocker plusieurs projets qui se nomme des repositories / des dépôts.

Dans ce repositories, il y a des branches qui sont des espaces de travaux indépendant des uns des autres, ce qui veut dire que chacun peut avoir ses propres fichiers et dossiers différents.

Exemple visuel pour un projet "Atlas" :



6. Développement backend sur la nouvelle application

Ma principale mission consistait à développer la nouvelle application qui englobes les 3 anciennes.

J'ai travaillé sur la partie géolocalisation, et plus précisément sur l'historique des véhicules. Les véhicules constituaient l'unité centrale de l'application : pour chacun d'eux, il fallait restituer des données comme les kilomètres parcourus sur une période, les informations chiffrées utiles et les alertes associées.

Cette partie demandait de produire plusieurs formes d'historiques. La difficulté principale venait du fait qu'un véhicule possède en permanence un statut à chaque instant de la journée. Les statuts possibles étaient par exemple : vie privée, conduite, arrêt ou moteur tournant. Pour calculer un historique juste, il fallait donc être capable de retrouver correctement le début et la fin de chaque période de statut.

6.1 Problème rencontré sur les statuts

En analysant les anciennes données présentes sur le site et en les comparant avec les résultats renvoyés par mes tests API, j'ai détecté plusieurs incohérences. Un exemple marquant concernait un véhicule en statut "vie privée" pendant tout un week-end. Le front pouvait renvoyer un début de période fixé à la veille à 8 h, alors que la valeur correcte correspondait en réalité au vendredi soir. L'information affichée à l'utilisateur devenait donc fausse, alors même que la donnée de statut existait.

J'ai alors proposé une amélioration ciblée : mettre en place une fonction capable de recalculer le vrai début de chaque statut, afin que le front reçoive une information juste et cohérente avec la réalité métier. Cette proposition s'inscrivait dans une logique backend claire : fiabiliser la donnée en amont pour éviter d'afficher des informations erronées côté interface.

6.2 Intérêt technique de cette amélioration

Ce travail m'a fait prendre conscience d'un point essentiel du développement backend : la difficulté n'est pas seulement d'obtenir une donnée, mais de produire une donnée interprétable et fidèle au métier. Dans une application de géolocalisation, un historique erroné peut dégrader la confiance de l'utilisateur et fausser l'analyse des comportements d'un véhicule. Corriger la logique de calcul des statuts avait donc un intérêt réel pour la qualité globale du produit.

Situation	Valeur renvoyée avant	Valeur attendue	Amélioration proposée
Week-end en vie privée	Début affiché : veille 8 h	Début réel : vendredi soir	Fonction de calcul du vrai début de statut
Historique véhicule	Statut continu mal borné	Périodes cohérentes et exploitables	Fiabilisation des données envoyées au front

7. Difficultés rencontrées et compétences mobilisées

Les principales difficultés de ce stage ont été de trois ordres. D'abord, j'ai dû apprendre un nouveau langage et m'adapter à un environnement technique que je ne connaissais pas encore. Ensuite, j'ai dû comprendre la logique interne de l'entreprise, c'est-à-dire sa manière de coder, ses normes et ses contraintes. Enfin, sur la partie fonctionnelle, j'ai dû manipuler une logique métier précise autour des véhicules, des kilomètres et des statuts.

Pour répondre à ces difficultés, j'ai mobilisé plusieurs compétences : l'analyse, l'adaptation, la rigueur, l'autonomie et la communication. Mon stage ne s'est pas limité à exécuter des tâches : j'ai observé, identifié des problèmes, proposé des améliorations et produit des supports utiles à l'équipe.

Compétence mobilisée	Application concrète pendant le stage
Analyse	Identification des limites du système Git et détection d'incohérences dans les données de statuts.
Rigueur	Respect des normes de code imposées par l'entreprise et structuration claire de la documentation.
Autonomie	Proposition personnelle d'une nouvelle logique de versionning adaptée au contexte.
Communication	Présentation des constats et des améliorations au patron de vive voix.
Adaptation	Prise en main d'un nouveau langage, d'un nouveau projet et

8. Bilan personnel

Ce stage m'a apporté à la fois une montée en compétences techniques et une expérience professionnelle concrète. J'ai découvert le fonctionnement d'une équipe de développement engagée dans une vraie refonte produit. J'ai également compris que la qualité d'un projet informatique ne dépend pas uniquement du code, mais aussi de son organisation, de sa documentation et de la fiabilité des données traitées.

Le travail sur Git a représenté une mission particulièrement valorisante. Il m'a permis de montrer que je pouvais être force de proposition, structurer une solution réaliste et convaincre une équipe de l'adopter. En parallèle, le travail sur l'historique des véhicules m'a confronté à une problématique back-end concrète, où la précision de calcul a un impact direct sur le résultat affiché à l'utilisateur.

Avec le recul, je considère avoir répondu correctement aux attentes fixées. Je n'aurais rien fait différemment dans ma démarche générale, car j'ai su respecter les contraintes de l'entreprise tout en apportant de la valeur sur des sujets importants. Ce stage confirme mon intérêt pour le développement back-end et pour les environnements dans lesquels la logique, l'organisation et la rigueur occupent une place centrale.

9. Conclusion

Mon stage chez Nomattitude a donc été marqué par deux apports complémentaires. D'une part, j'ai contribué à l'organisation technique du projet en repensant le système de versionning Git et en rédigeant une documentation opérationnelle, adoptée rapidement par l'équipe. D'autre part, j'ai participé au développement back-end de la nouvelle application en travaillant sur l'historique des véhicules et sur la cohérence des statuts renvoyés par l'API.

Cette expérience m'a permis d'apprendre, mais aussi d'apporter une contribution réelle à l'entreprise. Elle montre que même dans le cadre d'un stage, il est possible d'avoir un rôle utile, d'identifier des problèmes concrets et de proposer des solutions solides lorsqu'on allie observation, méthode et implication.